문제 정의

생성일	2026년 5월 14일 오전 12:06
태그	

묶음 배달 최적화

- 각 주문은 준비 시간(ready time) 이후에 픽업 가능
- 모든 주문은 데드라인(deadline) 이전에 배달 완료
- 배달원의 용량(capacity) 제한 준수
- 이동 시간과 배달 비용 최소화

주요 목표

🚴 효율적인 주문 묶음 배달 - 여러 주문을 하나의 배달원에게 할당
🗺️ 최적 배달 경로 생성 - 시간과 거리를 최소화하는 경로 계획
⏰ 데드라인 준수 - 모든 주문의 배달 약속 시간 보장
💰 비용 최소화 - 배달원 수와 이동 거리 최적화

목적함수 = 평균 배달 비용 = 총 배달 비용 / 총 주문 갯수

용어

준비시각(readytime)
고객의 주문이 준비되는 시각
= 고객이 주문을 하는 시각 (OT) + 주문이 매장에서 준비 되는 시간 (RT)

배달한계시각(deadline) - DT
고객에게 배달해야 하는 한계시각: 이 시각 이전에 배달원은 고객에게 주문을 배달 완료해야 함

묶음 배송(bundle delivery)
여러 개의 주문을 묶어 한 명의 배달원이 한꺼번에 배달하는 것

배달 비용
묶음 배달 비용 = 배달원 유형에 따른 고정비 + 배달원 유형에 따른 변동비(거리당 비용)

묶음 배송 제약
주문을 모아 묶음 배송을 하기 위해서는 다음의 제약을 만족해야 합니다.

💡 제약 1. 묶음 주문의 부피의 총합이 배달원의 용량(capacity)을 넘지 않아야 함: 용량 제약
💡 제약 2. 모든 주문들은 배달한계시각(deadline) 이전에 배달되어야 함: 시간 제약
💡 제약 3. 묶음 배송을 할 때 먼저 픽업을 모두 수행하고 배달을 수행해야 함: 방문 순서 제약
💡 제약 4. 모든 주문은 빠짐 없이 배달원에 의해 배달되어야 함: 주문 만족 제약
💡 제약 5. 한 배달원에게 할당되는 묶음 배송 수는 최대 1개임: 배달원 할당 제약

💡 묶음 배송의 첫 번째 장소에서는 접근시간을 고려하지 않고 readytime 이후에 출발 가능!

💡 주의! 픽업을 모두 완료한 후, 배달 장소를 방문 가능

💡주의! 차량 배달원은 항상 주문의 갯수와 같은 가용 수가 주어집니다. 즉, 모든 주문을 묶음 없이 차량으로 하나씩 배송하는것은 항상 가능합니다! 물론 비용면에서는 좋지 않겠지요!

💡주의! 이동시간은 별도로 주어지지 않고 배달원 속도와 거리를 이용해서 구합니다.
초 단위로 반올림한 정수값 사용하면 됩니다! 이 때 접근 시간(service time)을 이동시간에 더해서 고려할 수 있음

배달원의 접근⭐

- **접근시간(service time)**: 목적지(건물 앞)에 도착한 직후부터, 고객에게 음식을 직접 전달하고
  배달을 완료하기까지 걸리는 시간. (오토바이에서 내려서 고객의 집 현관문까지)
- 픽업시에는 준비시각(**readytime**) 이후에 다음 장소로 출발하고
- 배달시에는 배달한계시각(**deadline**)-접근시간(**service time**) 이전에 도착

제약 4. 주문 만족 제약

- 하나의 묶음 배송을 생성하기 위해서는 다음을 결정해야 합니다.
- 배달원 종류(도보, 오토바이, 차량)
- 용량 제약을 만족하는 묶을 주문 집합
- 시간 제약을 준수하는 방문 순서

알고리즘의 해 (Solution)
알고리즘은 주어진 문제 데이터에 대해 다음과 같은 해를 반환해야 합니다.

[배달원 종류, 음식점 방문 순서, 고객 방문 순서] 의 리스트를 반환
방문 순서는 주문 [1,3,2] 와 같이 주문 id의 순서로 정의됨